NAT para IPv4

Módulo completo: todas as aulas num só PDF · 6 h de estudo · 1 aula

Conteúdo programático

Objetivos do módulo

- ✓ Configurar NAT estático, dinâmico e PAT

Temas

- Terminologia
- NAT estático
- NAT dinâmico
- PAT
- Port forwarding

Aulas deste módulo

	Resumo dos comandos Cisco do módulo	1
1	NAT e PAT · 22 min · intermédio	3

Resumo dos comandos Cisco do módulo

Todos os comandos Cisco IOS que aparecem nas aulas deste módulo, pela ordem em que surgem.

Comando	Modo (prompt)	Para que serve	Aula
`ip nat inside source static 192.168.1.10 203.0.113.5`	configuração global `R1(config)#`	O servidor interno é sempre visto como .5.	1
`interface g0/0`	configuração global `R1(config)#`	LAN	1
`ip nat inside`	interface `R1(config-if)#`		1
`interface g0/1`	interface `R1(config-if)#`	Lado do ISP	1
`ip nat outside`	interface `R1(config-if)#`		1
`access-list 1 permit 192.168.1.0 0.0.0.255`	configuração global `R1(config)#`	Quem pode ser traduzido.	1
`ip nat pool PUBLICOS 203.0.113.10 203.0.113.20 netmask 255.255.255.0`	configuração global `R1(config)#`	Endereços públicos disponíveis.	1
`ip nat inside source list 1 pool PUBLICOS`	configuração global `R1(config)#`	1 para 1 enquanto houver endereços livres.	1
`access-list 1 permit 192.168.0.0 0.0.255.255`	configuração global `R1(config)#`		1
`ip nat inside source list 1 interface g0/1 overload`	configuração global `R1(config)#`	Todos saem com o IP da interface; distingue-os pela porta.	1
`show ip nat translations`	EXEC privilegiado `R1#`	Tabela de traduções.	1
`show ip nat statistics`	EXEC privilegiado `R1#`	Contadores, hits e misses.	1

Comando	Modo (prompt)	Para que serve	Aula
`clear ip nat translation *`	EXEC privilegiado `R1#`	Limpa traduções dinâmicas.	1

Comandos de referência do módulo

referência

```
R2(config)# access-list 1 permit 192.168.0.0 0.0.255.255
R2(config)# ip nat inside source list 1 interface s0/1/1 overload
R2(config-if)# ip nat inside
R2(config-if)# ip nat outside
R2# show ip nat translations
```

NAT e PAT

ENSA 6 — NAT para IPv4 · 22 min de leitura · vídeo-aula 4 min · nível intermédio

Nesta aula vai aprender a

- ✓ Usar a terminologia inside/outside local/global
- ✓ Configurar NAT estático, dinâmico e PAT (overload)
- ✓ Verificar traduções

Como estudar esta aula

1 **Veja a vídeo-aula** na app (4 min).

2 **Leia este PDF** com calma e sublinhe o que é importante.

3 **Faça os exercícios** da pág. 7.

4 **Confira as soluções** na pág. 10.

ANTES DESTA AULA

Esta aula continua a última aula do módulo anterior (ENSA 5): **ENSA 5 · Aula 1 de 1 — Listas de controlo de acesso (ACL)**. Se ainda não a fez, comece por lá; se já a fez, releia os objetivos dela e confirme que os domina.

Índice

1. Terminologia NAT 4
2. NAT estático (servidor publicado) 4
3. NAT dinâmico com pool 4
4. PAT (NAT overload) — o mais comum 4
5. show ip nat translations (PAT) 5
6. Termos técnicos 5
7. Protocolos 6
8. Exercícios para fazer 7
9. Quiz 8
10. Soluções 10
11. Referências bibliográficas 11

Figura: O router traduz o endereço privado de origem num endereço público. (veja a figura animada na app)

1. Terminologia NAT

Termo	Significado	Exemplo
Inside local	IP do host interno, visto por dentro	192.168.1.10
Inside global	IP do host interno, visto por fora	203.0.113.5
Outside global	IP do host externo, visto por fora	142.250.0.10
Outside local	IP do host externo, visto por dentro	142.250.0.10 (igual, salvo NAT duplo)

2. NAT estático (servidor publicado)

comandos · passo a passo

```
R1(config)# ip nat inside source static 192.168.1.10 203.0.113.5
   O servidor interno é sempre visto como .5.
R1(config)# interface g0/0
   LAN
R1(config-if)# ip nat inside
R1(config-if)# interface g0/1
   Lado do ISP
R1(config-if)# ip nat outside
```

3. NAT dinâmico com pool

comandos · passo a passo

```
R1(config)# access-list 1 permit 192.168.1.0 0.0.0.255
   Quem pode ser traduzido.
R1(config)# ip nat pool PUBLICOS 203.0.113.10 203.0.113.20 netmask 255.255.255.0
   Endereços públicos disponíveis.
R1(config)# ip nat inside source list 1 pool PUBLICOS
   1 para 1 enquanto houver endereços livres.
```

4. PAT (NAT overload) — o mais comum

comandos · passo a passo

```
R1(config)# access-list 1 permit 192.168.0.0 0.0.255.255
R1(config)# ip nat inside source list 1 interface g0/1 overload
   Todos saem com o IP da interface; distingue-os pela porta.
R1# show ip nat translations
   Tabela de traduções.
R1# show ip nat statistics
   Contadores, hits e misses.
R1# clear ip nat translation *
   Limpa traduções dinâmicas.
```

5. show ip nat translations (PAT)

saída do comando

```
Pro  Inside global         Inside local          Outside local         Outside global
tcp  203.0.113.2:1024      192.168.1.10:51344    142.250.0.10:443      142.250.0.10:443
tcp  203.0.113.2:1025      192.168.1.11:51344    142.250.0.10:443      142.250.0.10:443
```

DICA

Erro nº1 em NAT: esquecer `ip nat inside`/`ip nat outside` nas interfaces ou trocar os lados.

6. Termos técnicos

O que quer dizer cada palavra técnica que aparece na aula, em linguagem simples.

NAT (Network Address Translation (tradução de endereços de rede)) — Tradução de endereços: o router troca os endereços IP privados da rede interna por um endereço público ao sair para a Internet. Exemplo: O PC 192.168.1.10 navega na Internet como 41.63.10.5.

PAT (Port Address Translation; também NAT overload) — Tipo de NAT em que muitos equipamentos partilham um único IP público, distinguidos pelo número de porta. Exemplo: Os 50 PCs de um escritório saem todos com o IP público do router.

Router — Equipamento que liga redes diferentes e escolhe o melhor caminho para cada pacote, olhando para o endereço IP de destino. Exemplo: O router da empresa liga a LAN interna à Internet.

Endereço privado — Endereços IPv4 reservados para uso dentro de redes internas; não são encaminhados na Internet. Exemplo: 10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12 e 192.168.0.0/16 são privados (RFC 1918).

Endereço público — Endereço IP único no mundo, encaminhável na Internet, atribuído pelo operador. Exemplo: O router de casa tem um IP público dado pelo ISP, como 41.63.x.x.

Inside local / inside global — Nomes do NAT: inside local é o IP privado do PC; inside global é o IP público que o representa na Internet. Exemplo: Inside local 192.168.1.10 → inside global 41.63.10.5.

IP (Internet Protocol (protocolo da Internet)) — O protocolo da camada de rede que dá endereços aos equipamentos e leva os pacotes de rede em rede até ao destino. Exemplo: Cada pacote IP tem um endereço de origem e um de destino.

Host — Qualquer equipamento final que envia ou recebe dados numa rede e tem um endereço IP. Exemplo: Um PC, um telemóvel e uma impressora de rede são hosts.

Servidor — Computador ou programa que fornece um serviço a outros (clientes). Exemplo: Um servidor DHCP dá endereços IP aos PCs da rede.

Interface — Ligação de um equipamento a uma rede, com nome e configuração próprios (por exemplo, um endereço IP). Exemplo: GigabitEthernet0/1 é uma interface de um router Cisco.

LAN (Local Area Network (rede local)) — Rede de um espaço pequeno, como uma casa, um escritório ou um edifício. Exemplo: A rede de todos os PCs de um hospital é uma LAN.

ISP (Internet Service Provider (fornecedor de serviço de Internet)) — Empresa que vende o acesso à Internet. Exemplo: A Unitel e a Angola Telecom são ISPs em Angola.

Pool DHCP (âmbito / scope) — O conjunto de endereços que o servidor DHCP pode distribuir. Exemplo: Pool de 192.168.1.100 a 192.168.1.200.

ACL (Access Control List (lista de controlo de acesso)) — Lista de regras num router que permite ou bloqueia pacotes, conforme endereços, protocolos e portas. Exemplo: access-list 10 deny 192.168.2.0 0.0.0.255 bloqueia a rede 192.168.2.0.

Máscara de sub-rede — Número que diz que parte do endereço IP é a rede e que parte é o host. Os bits a 1 marcam a rede. Exemplo: Com a máscara 255.255.255.0, em 192.168.1.10 a rede é 192.168.1 e o host é 10.

Porta — Em equipamentos: a entrada física onde se liga um cabo. Em transporte: um número que identifica uma aplicação. Exemplo: O switch tem 24 portas físicas; o servidor web escuta na porta 443.

Comandos show — Comandos de consulta que mostram o estado do equipamento sem mudar nada. Exemplo: show ip interface brief mostra o IP e o estado de cada interface.

7. Protocolos

NAT/PAT — Network Address Translation / Port Address Translation (tradução de endereços)

camada OSI 3 · TCP/IP: Internet · portas: — (o PAT altera portas TCP/UDP)

Mecanismo que troca endereços IP privados (ex.: 192.168.x.x) por um endereço público ao sair para a Internet. O PAT (NAT overload) permite que centenas de dispositivos partilhem um único IP público.

8. Exercícios para fazer

Os 10 exercícios obrigatórios desta aula. Responda à mão nas linhas; as soluções, com a resolução, estão no fim deste PDF. Na app pode fazer exercícios novos sem fim.

1. O que significa **ACL** (Access Control List (lista de controlo de acesso))?

- ☐ **A)** A parte física de um sistema informático: tudo o que se pode tocar, como o ecrã, o teclado, os cabos e as peças dentro da caixa.
- ☐ **B)** Comando que esconde (com cifra fraca) as palavras-passe que aparecem em texto na configuração.
- ☐ **C)** Lista de regras num router que permite ou bloqueia pacotes, conforme endereços, protocolos e portas.
- ☐ **D)** Capacidade de a rede continuar a funcionar quando uma parte avaria.

2. Que porta usa **NAT/PAT**?

- ☐ **A)** TCP 25 (entre servidores), 587 (envio com autenticação), 465 (SMTPS)
- ☐ **B)** TCP 80 / TCP 443
- ☐ **C)** — (o PAT altera portas TCP/UDP)
- ☐ **D)** UDP 547 (servidor), UDP 546 (cliente)

3. O que quer dizer a sigla **NAT**?

- ☐ **A)** default route; 0.0.0.0/0
- ☐ **B)** Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance
- ☐ **C)** Network Address Translation (tradução de endereços de rede)
- ☐ **D)** Transmission Control Protocol (protocolo de controlo de transmissão)

4. O que quer dizer a sigla **ACL**?

- ☐ **A)** control plane
- ☐ **B)** Wireless LAN (rede local sem fios)
- ☐ **C)** Access Control List (lista de controlo de acesso)
- ☐ **D)** Application Programming Interface (interface de programação de aplicações)

5. O que significa **Porta**?

- ☐ **A)** Formas de limitar o tráfego: policing deita fora o excesso; shaping guarda-o e envia mais tarde.
- ☐ **B)** Correção publicada pelo fabricante para fechar uma vulnerabilidade.
- ☐ **C)** Em equipamentos: a entrada física onde se liga um cabo. Em transporte: um número que identifica uma aplicação.
- ☐ **D)** Rede privada de uma organização que usa as mesmas tecnologias da Internet mas só é acessível aos seus membros.

6. O que quer dizer a sigla **LAN**?

- ☐ **A)** Non-Volatile RAM (RAM não volátil)
- ☐ **B)** Session Initiation Protocol
- ☐ **C)** Local Area Network (rede local)
- ☐ **D)** Extended Service Set (conjunto alargado de serviços)

7. O que quer dizer a sigla **ISP**?

- ☐ **A)** porta raiz
- ☐ **B)** porta designada
- ☐ **C)** Session Initiation Protocol
- ☐ **D)** Internet Service Provider (fornecedor de serviço de Internet)

8. Para que serve **NAT/PAT**?

- ☐ **A)** Envia as mensagens de registo (logs) dos equipamentos para um servidor central. Assim é possível guardar e pesquisar eventos de toda a rede num só lugar.
- ☐ **B)** Versão aberta do CDP: funciona entre equipamentos de várias marcas (switches, telefones IP, servidores). Também é usado para telefones IP descobrirem a VLAN de voz (LLDP-MED).
- ☐ **C)** Mecanismo que troca endereços IP privados (ex.: 192.168.x.x) por um endereço público ao sair para a Internet. O PAT (NAT overload) permite que centenas de dispositivos partilhem um único IP público.
- ☐ **D)** Transfere e gere ficheiros remotos através de uma ligação SSH, com tudo cifrado. Não confundir com FTPS, que é FTP com TLS.

9. O que quer dizer a sigla **IP**?

- ☐ **A)** Lightweight Directory Access Protocol
- ☐ **B)** Internet Protocol (protocolo da Internet)
- ☐ **C)** Internet Protocol version 6
- ☐ **D)** YAML Ain't Markup Language

10. O que significa **Endereço privado**?

- ☐ **A)** Endereços IPv4 reservados para uso dentro de redes internas; não são encaminhados na Internet.
- ☐ **B)** Cabo curto, já com conectores, usado para ligar o patch panel ao switch ou o PC à tomada.
- ☐ **C)** Rede de PCs gerida centralmente por um servidor (controlador de domínio), com contas de utilizador comuns.
- ☐ **D)** Banda de frequência do Wi-Fi com mais canais e mais velocidade, mas menor alcance.

9. Quiz

4 perguntas. Para concluir a aula na app precisa de 70% no quiz.

1. O IP privado de um PC interno, do ponto de vista da LAN, é o…

- ☐ **A)** Inside global
- ☐ **B)** Inside local
- ☐ **C)** Outside local
- ☐ **D)** Outside global

2. Que palavra-chave ativa o PAT?

- ☐ **A)** static
- ☐ **B)** pool
- ☐ **C)** overload
- ☐ **D)** extendable

3. Que comando mostra as traduções NAT ativas?

Comando: _____

4. Com PAT, vários hosts internos partilham um único IP público, diferenciados pelas portas.
☐ Verdadeiro ☐ Falso

Porquê? _____

10. Soluções

Exercícios

1. Resposta: C) Lista de regras num router que permite ou bloqueia pacotes, conforme endereços, protocolos e portas.

ACL: Lista de regras num router que permite ou bloqueia pacotes, conforme endereços, protocolos e portas.

Exemplo: access-list 10 deny 192.168.2.0 0.0.0.255 bloqueia a rede 192.168.2.0.

2. Resposta: C) — (o PAT altera portas TCP/UDP)

NAT/PAT: porta — (o PAT altera portas TCP/UDP), transporte —.

3. Resposta: C) Network Address Translation (tradução de endereços de rede)

NAT = Network Address Translation (tradução de endereços de rede). Tradução de endereços: o router troca os endereços IP privados da rede interna por um endereço público ao sair para a Internet.

4. Resposta: C) Access Control List (lista de controlo de acesso)

ACL = Access Control List (lista de controlo de acesso). Lista de regras num router que permite ou bloqueia pacotes, conforme endereços, protocolos e portas.

5. Resposta: C) Em equipamentos: a entrada física onde se liga um cabo. Em transporte: um número que identifica uma aplicação.

Porta: Em equipamentos: a entrada física onde se liga um cabo. Em transporte: um número que identifica uma aplicação.

Exemplo: O switch tem 24 portas físicas; o servidor web escuta na porta 443.

6. Resposta: C) Local Area Network (rede local)

LAN = Local Area Network (rede local). Rede de um espaço pequeno, como uma casa, um escritório ou um edifício.

7. Resposta: D) Internet Service Provider (fornecedor de serviço de Internet)

ISP = Internet Service Provider (fornecedor de serviço de Internet). Empresa que vende o acesso à Internet.

8. Resposta: C) Mecanismo que troca endereços IP privados (ex.: 192.168.x.x) por um endereço público ao sair para a Internet. O PAT (NAT overload) permite que centenas de dispositivos partilhem um único IP público.

Network Address Translation / Port Address Translation (tradução de endereços). Mecanismo que troca endereços IP privados (ex.: 192.168.x.x) por um endereço público ao sair para a Internet. O PAT (NAT overload) permite que centenas de dispositivos partilhem um único IP público.

9. Resposta: B) Internet Protocol (protocolo da Internet)

IP = Internet Protocol (protocolo da Internet). O protocolo da camada de rede que dá endereços aos equipamentos e leva os pacotes de rede em rede até ao destino.

10. Resposta: A) Endereços IPv4 reservados para uso dentro de redes internas; não são encaminhados na Internet.

Endereço privado: Endereços IPv4 reservados para uso dentro de redes internas; não são encaminhados na Internet.

Exemplo: 10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12 e 192.168.0.0/16 são privados (RFC 1918).

Quiz — chave de respostas

1. Resposta: B) Inside local

Inside local.

2. Resposta: C) overload

overload.

3. Resposta: `show ip nat translations ou sh ip nat translations`

show ip nat translations.

4. Resposta: Verdadeiro

Port Address Translation.

11. Referências bibliográficas

1. SRISURESH, P.; EGEVANG, K. RFC 3022: Traditional IP Network Address Translator (Traditional NAT). IETF, 2001.
2. REKHTER, Y. et al. RFC 1918: Address Allocation for Private Internets. IETF, 1996.
3. ODOM, Wendell. CCNA 200-301 Official Cert Guide, Volume 2. 2. ed. Hoboken: Cisco Press, 2024.